# ڪمپيوٽر

## ڪلاس اٺون (سنڌي ميڊيم)

## Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

6 سبق — 126 سوال

## آئي سي ٽي جا بنيادي اصول

ڪي ڪهڑي طرح بهتر بڻائي ٿي؟ (connectivity) ٽيڪنالاجي نيٽ ورڪ جي ڳنڍيڻ 5G [1-1]

(الف) سست رفتار سان

(ب) گهٽ بينڊوڊٿ سان

(د) گهٽ ڳنڍيل ڊوائيسز سان

ڊوائيسز کي ڪهڑي ڳالهه جي قابل بڻائي ٿو؟ (انٽرنيٽ آف ٿنگز) IoT [1-2]

(الف) الڳ الڳ ڪم ڪرڻ

(ب) پين ڊوائيسز سان ڳنڍيڻ ۽ ڊيٽا وڊڻ ✓

(ج) رڳو پنهنجي طور ڪم ڪرڻ

(د) انٽرنيٽ کان سواءِ هلڻ

[1-3] ايج ڪمپيوٽنگ (Edge Computing) جو مکيه مقصد ڪهڑو آهي؟

(الف) ڊيٽا کي پري واري سرور ڏانهن موڪلڻ

(ب) ڊيٽا کي اتي ئي پروسيس ڪرڻ جتي اهو پيدا ٿئي ٿو ✓

(ج) نيٽ ورڪ جي رفتار گهٽائڻ

(د) ڊيٽا کي محفوظ نه ڪرڻ

[1-4] نيٽ ورڪ ۾ رائوٽر ڪهڑو ڪم ڪندو آهي؟

(الف) مقامي نيٽ ورڪ اندر ڊوائيسز ڳنڍيڻ

(ب) مختلف نيٽ ورڪن کي ڳنڍيڻ ۽ ڊيٽا کي صحيح منزل تائين پهچائڻ ✓

(ج) انٽرنيٽ جي رفتار وڌائڻ

(د) وائرليس ڊوائيسز کي نيٽ ورڪ سان ڳنڍيڻ

[1-5] نيٽ ورڪ جي حفاظت ۾ فائر وال جو مکيه ڪم ڪهڑو آهي؟

(الف) انٽرنيٽ تائين رسائي روڪڻ

(ب) ايندڙ ۽ ويندڙ نيٽ ورڪ ٽرئفڪ جي نگراني ۽ ڪنٽرول ڪرڻ ✓

(ج) ڊيٽا کي وندجڻ کان روڪڻ

(د) ڊوائيس جي رفتار بهتر بڻائڻ

[1-6] نيٽ ورڪ ۾ IoT ڊوائيسز جي ڪهڑي خاصيت آهي؟

(الف) اهي ٻين ڊوائيسز کان الڳ ٿلڳ هوندا آهن

(ب) اهي ٻين ڊوائيسز سان ڳنڍيل هوندا آهن ۽ ڊيٽا ونڊيندا آهن

(ج) ڪين آپريٽنگ سسٽم جي ضرورت نه هوندي آهي

(د) اهي انٽرنيٽ کان سواءِ هلندا آهن

[1-7] نيٽ ورڪ ۾ خرابي اچڻ جي نتيجي ۾ ڇا ٿيندو آهي؟

(الف) رفتار ۾ واڌارو

(ب) ڊيٽا جو ضايع ٿيڻ يا خراب ٿيڻ

(ج) ڊوائيسز جي وچ ۾ بهتر رابطو

(د) وسيلن تائين رسائي ۾ آساني

[1-8] ايج ڪمپيوٽنگ نيٽ ورڪ ۾ ڪهڙي شيءِ کي گهٽ ڪرڻ ۾ مدد ڪري ٿي؟

(ب) ڊوائيس ڳنڍڻ

(ج) بينڊوڊٿ جو استعمال

(د) انٽرنيٽ تائين رسائي

جي ڪهڙي طرح مدد ڪري ٿو؟ 5G IoT [1-9]

(الف) وڌيڪ ڊوائيسز ڳنڍڻ سان

(ب) نيٽ ورڪن کي الڳ ڪرڻ سان

(ج) رفتار گهٽائڻ سان

(د) ڊوائيسز کي منتقل ڪرڻ سان

[1-10] نيٽ ورڪ ۾ ڊوائيسز هڪ ٻئي سان سڀ کان وڌيڪ اثرائتي طريقي سان ڪهڙي شيءِ ذريعي ڳالهائين ٿا؟

(الف) هب

(ب) رائوٽر

(ج) سوئچ

(د) موڊيم

سوال: [1-11] خالي جاءِ پريو: ____ مختلف ڊوائيسز لاءِ تيز رفتار ڳنڍڻ کي ممڪن بڻائي ٿو ۽ بهتر ڪنيڪٽوٽي ڏئي ٿو.

جواب: 5G — 5G نيٽ ورڪ مختلف ڊوائيسز لاءِ تيز رفتار ڳنڍڻ ۽ بهتر ڪنيڪٽوٽي فراهم ڪري ٿو.

سوال: [1-12] خالي جاءِ پريو: ____ اهو عمل آهي جنهن ۾ ڊيٽا کي ان جي پيدا ٿيڻ واري جاءِ جي ويجهو پروسيس ڪيو ويندو آهي، جنهن سان دير ۽ بينڊوڊٿ جي استعمال ۾ گهٽتائي ايندي آهي.

جواب: ايج ڪمپيوٽنگ (Edge Computing) — ڊيٽا جو ماخذ جي ويجهو پروسيس ٿيڻ ئي ايج ڪمپيوٽنگ آهي.

سوال: [1-13] خالي جاءِ پريو: هڪ ____ اهڙو اوزار آهي جيڪو مختلف نيٽ ورڪن کي ڳنڍي ٿو ۽ پڪ ڪري ٿو ته ڊيٽا نيٽ ورڪ اندر صحيح منزل تائين پهچي.

جواب: رائوٽر — رائوٽر مختلف نيٽ ورڪن کي ڳنڍي ٿو ۽ ڊيٽا لاءِ رستو طئي ڪري ٿو.

سوال: [1-14] خالي جاءِ پريو: نيٽ ورڪ ۾ هڪ ____ ڳنڍيل ڊوائيسز جي وچ ۾ هدايت ڏئي ٿو، جيڪو مقامي نيٽ ورڪ (LAN) ۾ رابطي کي اثرائتو بڻائي ٿو.

جواب: سوئچ — سوئچ ڊيٽا کي صحيح ڊوائيس ڏانهن موڪلي ٿو، جنهن سان LAN ۾ رابطو اثرائتو ٿئي ٿو.

سوال: [1-15] خالي جاءِ پريو: ____ اهي ڊوائيسز آهن جيڪي پنهنجي ماحول مان ڊيٽا گڏ ڪن ٿا ۽ IoT تائين پهچائين ٿا، جيڪي اسمارٽ گهرن ۽ ٻين صنعتن ۾ خودڪار عمل کي فعال ڪن ٿا.

جواب: سينسرز (Sensors) — سينسرز ماحول مان ڊيٽا گڏ ڪري IoT سسٽم تائين پهچائين ٿا.

سوال: [1-16] خالي جاءِ پريو: ____ اها ٽيڪنالاجي آهي جيڪا جسماني شين کي انٽرنيٽ سان ڳنڍي ٿي، ته جيئن اهي ڊيٽا موڪلي ۽ حاصل ڪري سگهن ۽ بهتر رابطي لاءِ ڳنڍيل رهن.

جواب: IoT (انٽرنيٽ آف ٿنگز) — IoT ۾ جسماني شيون انٽرنيٽ سان ڳنڍجي ڊيٽا موڪلين ۽ حاصل ڪن ٿيون.

سوال: [1-17] خالي جاءِ پريو: نيٽ ورڪ ۾ هڪ ____ جو بنيادي ڪم ايندڙ ۽ ويندڙ ٽرئفڪ جي نگراني ۽ ڪنٽرول ڪرڻ آهي، ته جيئن غير مجاز رسائي کان بچي سگهجي.

جواب: فائر وال — فائر وال ٽرئفڪ کي اصولن سان جاچي ٿو ۽ غير مجاز رسائي روڪي ٿو.

سوال: [1-18] خالي جاءِ پريو: ____ اهي سسٽم آهن جيڪي مشينن جهڙن ڊوائيسز ۾ لڪل هوندا آهن، جيڪي ڪمن کي خودڪار طريقي سان مڪمل ڪن ٿا ۽ انهن کي انساني مداخلت کان سواءِ هلڻ کي يقيني بڻائين ٿا.

جواب: ايمبيڊڈ سسٽم (Embedded Systems) — ايمبيڊڈ سسٽم هڪ وڏي ڊوائيس جي اندر لڪل ننڍو ڪمپيوٽر هوندو آهي جيڪو خاص ڪم ڪندو آهي.

سوال: [1-19] خالي جاءِ پريو: ____ اها ٽيڪنالاجي آهي جيڪا وڏيڪ ڊوائيسز لاءِ ڪنيڪٽوٽي کي بهتر بڻائي ٿي، جيئن خودڪار گاڏين ۽ اسمارٽ شهرن کي سگهارو ڪنيڪشن ملي.

جواب: 5G — 5G وڏيڪ ڊوائيسز کي ڳنڍڻ ۽ خودڪار گاڏين ۽ اسمارٽ شهرن جهڙن استعمالن کي سهولت ڏئي ٿي.

سوال: [1-20] خالي جاءِ پريو: ____ اهو اوزار آهي جيڪو وسيع علائقي واري نيٽ ورڪ (WAN) ۾ ڊوائيسز جي وچ ۾ رابطي کي منظم ڪري ٿو ۽ LANs کي وڏي فاصلي تائين ڳنڍي ٿو.

جواب: رائوٽر — WAN ۾ رائوٽر مختلف LANs جي وچ ۾ رابطي کي منظم ڪري ٿو ۽ ڊيٽا کي منزل تائين پهچائي ٿو.

سوال: [1-21] ڪمپيوٽر نيٽ ورڪ جا مکيه حصا ڪهڙا آهن، ۽ اهي اثرائتي رابطي کي ڪيئن ممڪن بڻائين ٿا؟

جواب: نيٽ ورڪ جا مکيه حصا موڪلينڊڙ، پيغام، وچولو (medium)، وصول ڪندڙ ۽ پروٽوڪول آهن. موڪلينڊڙ پيغام موڪلي ٿو، پيغام اها معلومات آهي جيڪا موڪلجي ٿي، وچولو پيغام کڻي وڃي ٿو، وصول ڪندڙ پيغام حاصل ڪري ٿو، ۽ پروٽوڪول اهي اصول آهن جن

سان ٻئي پاسا صحيح نموني ڳنڍجي سگهن ٿا. ان کان سواءِ هارڊويئر جهڙوڪ NIC، موڊيم، هب، سوئچ، رائوٽر، گيٽ وي ۽ ايڪسيس پوائنٽ ڊوائيسز کي نيٽ ورڪ سان ڳنڍڻ جي اجازت ڏين ٿا.

سوال: [1-22] نيٽ ورڪ جي حفاظت کي ڪهڙن چئلينجن جو منهن آهي، ۽ معلومات جي حفاظت لاءِ ڪهڙا اپاءَ ونڊي سگهجن ٿا؟

جواب: چئلينج آهن: غير مجاز رسائي، خرابيون (faults) جن سان ڊيٽا ضايع يا خراب ٿي سگهي ٿو، ۽ وائرس ۽ ميلويئر جيڪي نيٽ ورڪ ذريعي پکڙجي سگهن ٿا. بچاءُ لاءِ: فائر وال، مضبوط پاسورڊ، ٻن مرحلن واري تصديق (Two-Factor Authentication)، تازه ترين اينٽي وائرس سافٽ ويئر، ۽ محفوظ رابطا (secure communications) استعمال ڪيا وڃن.

سوال: [1-23] IoT روزمره زندگي کي ڪهڙي طرح بهتر بڻائي ٿو، ۽ صحت جي شعبي مان ان جو ڪو مثال ڏئي سگهو ٿا؟

جواب: IoT شين کي انٽرنيٽ سان ڳنڍي، پاڻمرادو ڪنٽرول ۽ بهتر سهولت ذريعي زندگي کي آسان بڻائي ٿو. صحت جو مثال: طبي ڊوائيسز جهڙوڪ MRI مشينون ايمبيڈڈ سسٽم تي پروسو ڪن ٿيون ته جيئن صحيح ڪم ٿئي، ۽ ڳنڍيل صحت وارا ڊوائيس مريض جي نگراني ۾ مدد ڪن ٿا.

سوال: [1-24] IoT ڊوائيسز ۾ سينسرز جو ڪهڙو ڪردار آهي، ۽ اهي پري کان ڪنٽرول کي ڪيئن ممڪن بڻائين ٿا؟

جواب: سينسرز ماحول مان ڊيٽا گڏ ڪن ٿا، جهڙوڪ گرمي پد يا حرڪت، ۽ ان کي IoT سسٽم تائين موڪلين ٿا. ان ڊيٽا جي بنياد تي ڊوائيسز پاڻمرادو ڪم ڪن ٿا يا صارف پنهنجي فون ذريعي پري کان انهن کي ڪنٽرول ڪري سگهي ٿو، جهڙوڪ گهر جو گرمي پد فون سان ٽڻي ڪرڻ.

سوال: [1-25] ايمبيڈڈ سسٽم ڇا آهي، ۽ اهو واشنگ مشين جهڙن ڊوائيسز کي خودڪار ڪيئن بڻائي ٿو؟

جواب: ايمبيڈڈ سسٽم هڪ وڏي ڊوائيس جي اندر لڪل ننڍو ڪمپيوٽر آهي جيڪو ڪو خاص ڪم ڪري ٿو. واشنگ مشين ۾ اهو ڊوئڊ جو وقت طئي ڪري ٿو، گرمي پد کي منظم ڪري ٿو ۽ ڊوئڊ واري چڪر کي پاڻمرادو هلائي ٿو، تنهنڪري مشين انساني مداخلت کان سواءِ ڪم ڪري ٿي.

سوال: [1-26] پنهنجي آس پاس اهڙا ٽي ڊوائيس لکو جيڪي ايمبيڈڈ سسٽم استعمال ڪن ٿا ۽ انهن جي ڪم جي وضاحت ڪريو.

جواب: (1) ڪار — ايمبيڈڈ سسٽم انجڻ ۽ ايئر بيگز جهڙن نظامن کي ڪنٽرول ڪري ٿو. (2) گهر جا اوزار جهڙوڪ واشنگ مشين ۽ ريفريجريٽر — اهي وقت ۽ گرمي پد طئي ڪري پاڻمرادو ڪم ڪن ٿا. (3) طبي ڊوائيسز جهڙوڪ MRI مشين — ايمبيڈڈ سسٽم ان جي صحيح ڪم کي يقيني بڻائي ٿو.

سوال: [1-27] ايج ڪمپيوٽنگ ڇا آهي، ۽ اها ڊيٽا جي پروسيسنگ ۾ دير کي ڪيئن گهٽائي ٿي؟

جواب: ايج ڪمپيوٽنگ ۾ ڊيٽا کي ان جي پيدا ٿيڻ واري جاءِ جي ويجهو، ڊوائيس يا سينسر وٽ ئي پروسيس ڪيو ويندو آهي. ڊيٽا کي پري واري مرڪزي سرور ڏانهن موڪلڻ جي ضرورت نه هوندي آهي، تنهنڪري سفر جو وقت گهٽجي ٿو ۽ جواب جلدي ملي ٿو.

سوال: [1-28] ايج ڪمپيوٽنگ کي ٽرئفڪ جي انتظام واري سسٽم ۾ ڪهڙي طرح استعمال ڪري سگهجي ٿو؟

جواب: ٽرئفڪ سسٽم ۾ ايج ڪمپيوٽنگ رستن جي سينسرز مان ڊيٽا کي موقعي تي ئي پروسيس ڪري ٽي، جهڙوڪ ٽرئفڪ جي وهڪري کي ڏسي سگنل جو وقت بدلائڻ يا ڊرائيورن کي بهتر رستو ٻڌائڻ، ته جيئن فيصلا جلدي ۽ صحيح وقت تي ٿين.

سوال: [1-29] 5G ٽيڪنالاجي ڪنيڪٽوٽي کي ڪهڙي طرح بهتر بڻائي ٿي، ۽ ڪهڙن شعبن کي ان مان سڀ کان وڌيڪ فائدو ٿيندو آهي؟

جواب: 5G بهتر ڪنيڪٽوٽي، تيز رفتار، گهٽ دير ۽ هڪ ئي وقت گهڻن ڊوائيسز جي سهولت ڏئي ٿي. سڀ کان وڌيڪ فائدو انهن شعبن کي ٿيندو آهي جتي جلدي جواب ۽ گهڻن ڊوائيسز جي ضرورت آهي، جهڙوڪ خودڪار گاڏيون، اسمارٽ شهر، صحت ۽ صنعت.

سوال: [1-30] 5G جي اچڻ سان ڪهڙا ممڪن خطرا آهن، ۽ انهن کي ڪيئن گهٽائي سگهجي ٿو؟

جواب: ممڪن خطرا آهن: وڌيڪ ڪَنڊيل ڊوائيسز سان غير مجاز رسائي جو خطرو وڌڻ، ۽ ڊيٽا جي حفاظت جا خدشا. انهن کي گهٽائڻ لاءِ فائر وال، مضبوط پاسورڊ، ٻن مرحلن واري تصديق ۽ تازه ترين حفاظتي سافٽ ويئر استعمال ڪيا وڃن، ۽ نيٽ ورڪ جي حفاظت جي اصولن تي عمل ڪيو وڃي.

## ڊجيٽل مهارتون

[2-1] مائڪروسافٽ ايڪسل ڇا آهي؟

(الف) اسپريڈ شيٽ

(ب) ڊيٽا بيس مئنيجمينٽ

(ج) پريزنٽيشن

(د) ورڪ بڪ

[2-2] ورڪ شيٽ ۾ ڪالم ۽ قطار جي ملڻ واري جاءِ کي ڪهڙو نالو ڏنو ويندو آهي؟

(الف) ڪالم

(ب) قيمت

(ج) سيل

(د) پتو

[2-3] ايڪسل جا فارمولا ڪهڙي نشاني سان شروع ٿيندا آهن؟

(الف) /

(ب) []

(ج) =

(د) &

[2-4] ايڪسل جي ڪهڙي خاصيت رڳو اهو ڊيٽا ڏيکاري ٿي جيڪو ڪنهن خاص شرط تي پورو لهي ٿو؟

(ب) فارمولو

(د) پائيوٽ

[2-5] ايڪسل ۾ مشروط فارميٽنگ (Conditional Formatting) ڪٿي هوندي آهي؟

(الف) انسرٽ ٽيب

(ب) پيج لي آئوٽ ٽيب

(ج) ڊيٽا ٽيب

(د) هوم ٽيب

[2-6] ايڪسل جو ڪهڙو فنڪشن جاچي ٿو ته ڪا شرط سچي آهي يا نه؟

سوال: [2-7] مائڪروسافٽ ايڪسل جا استعمال لکو.

جواب: ذاتي استعمال: پنهنجي بجيٽ، رابطن جي فهرست ۽ خرچن جو حساب رکڻ. اسڪول: هوم ورڪ ۽ اسائنمينٽ منظم ڪرڻ، گريڊ رڪارڊ ڪرڻ ۽ چارٽ ٺاهڻ. ڪم: وڪري واري ڊيٽا جو تجزيو ڪرڻ، ملازمن جو شيڊول ٺاهڻ ۽ مالي ٽريڪنگ ڪرڻ.

سوال: [2-8] فارمولا بار جو مقصد ڪهڙو آهي؟

جواب: فارمولا بار فعال سيل جو مواد يا فارمولو ڏيکاري ٿو ۽ ان کي لکڻ يا بدلائڻ جي اجازت ڏئي ٿو. مثال طور، جڏهن H6 سيل چونڊيو وڃي ٿو ته فارمولا بار ۾ =C6+D6+E6+F6+G6 نظر ايندو آهي.

سوال: [2-9] ورڪ بڪ ۽ ورڪ شيٽ ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: ورڪ بڪ هڪ مڪمل فائل آهي، جيڪا هڪ بائنڈر وانگر هڪ يا وڌيڪ ورڪ شيٽس تي مشتمل هوندي آهي ۽ .xlsx فارميٽ ۾ محفوظ ٿيندي آهي. ورڪ شيٽ هڪ اڪيلو صفحو آهي، جيڪو قطارن ۽ ڪالمن جي گرڊ تي مشتمل هوندو آهي ۽ جتي ڊيٽا لکيو ۽ منظم ڪيو ويندو آهي.

سوال: [2-10] ورڪ شيٽ ۾ چارٽ ڪيئن شامل ڪجي؟ مرحلا لکو.

جواب: (1) اهو ڊيٽا چونڊيو جيڪو چارٽ ۾ ڏيکارڻو آهي، مثال طور شاگردن جا نالا ۽ انهن جا نمبر. (2) انسرٽ ٽيب تي ڪلڪ ڪريو. (3) چارٽ واري حصي تي ڪلڪ ڪريو. (4) گهربل چارٽ جو قسم چونڊيو، مثال طور 3D بار چارٽ — چارٽ ورڪ شيٽ ۾ ظاهر ٿي ويندو.

سوال: [2-11] سرگرمي: هوم ٽيب جا آپشن استعمال ڪندي هڪ سادو وڪري وارو رپورٽ تيار ڪريو.

جواب: (1) ايڪسل کولي ڊيٽا لکو: Product، Quantity، Price، Total؛ Apple 10 / 2.5، Banana 15 / 1.8، Orange 8 / (2) .3 فونٽ گروپ مان سرخين کي Bold (B) ڪريو ۽ الائنمينٽ گروپ سان وچ ۾ آڻيو. (3) فل ڪلر سان سرخين کي منظر رنگ ڏيو. (4) نمبر گروپ مان Price ۽ Total تي ڪرنسي فارميٽ لاڳو ڪريو. (5) فونٽ گروپ مان سموري ٽيبل تي باربر لاڳو ڪريو. (6) Total لاءِ فارمولو =B2*C2 لکو ۽ هيٺ تائين پريو: (7) Apple 25.00، Banana 27.00، Orange 24.00. فائل کي BasicActivity.xlsx نالي سان محفوظ ڪريو.

سوال: [2-12] سرگرمي: روزاني خرچن جو حساب ڪتاب (calculator) ٺاهيو.

جواب: (1) نئون ورڪ بڪ کولي سرخيون لکو: Date، Category، Description، Amount. (2) 11/1/2024 داخلائون لکو: Food Grocery shopping 50؛ Transport Bus fare 15 11/2/2024؛ Rent Monthly rent payment 11/3/2024؛ Transport Train fare 10. (3) Date 11/4/2024؛ 500 ڪالم کي نمبر فارميٽ (Ctrl+1) سان ڏيکهي تاريخ ۾ بدلايو ۽ Amount تي ڪرنسي فارميٽ لاڳو ڪريو. (4) ڪل خرچ لاءِ D9 ۾ =SUM(D2:D8) لکو — نتيجو $575. (5) هر Category جو ڪل ڪڍڻ لاءِ SUMIF استعمال ڪريو: ڪاڏو =SUMIF(B2:B8,"Food",D2:D8)؛ ٽرانسپورٽ =SUMIF(B2:B8,"Transport",D2:D8)؛ ڪرايو =(6) .500 = SUMIF(B2:B8,"Rent",D2:D8) فائل کي Personal Expense.xlsx نالي سان محفوظ ڪريو.

سوال: [2-13] ڪم: فلمن واري ورڪ شيٽ ۾ منافعو، سپ ڪان وڌيڪ/گهٽ/اوسط آمدني ڪيو، ترتيب ڏيو ۽ پائي چارٽ ٺاهيو.

جواب: فلمون قطارن 2 کان 12 ۾ آهن، Budget ڪالم C ۾ ۽ World Gross ڪالم D ۾ آهي. منافعو (Profit، ڪالم E): =D2-C2، يعني مجموعي آمدني مان بجيٽ ڪڍو، ۽ هيٺ تائين پريو. سڀ کان وڌيڪ آمدني: =MAX(D2:D12). سڀ کان گهٽ آمدني: =MIN(D2:D12). اوسط آمدني: =AVERAGE(D2:D12). ترتيب: ڊيٽا چونڊي Data ٽيب مان Sort ڪريو، Sort by ۾ Profit چونڊيو ۽ Largest to Smallest چونڊيو. پائي چارٽ: فلم ۽ منافعو چونڊي Insert ٽيب مان Pie چارٽ چونڊيو.

سوال: [2-14] ڪم: هيٺين مان ڪا هڪ ورڪ شيٽ تيار ڪريو ۽ چارٽ به ٺاهيو: شاگرد جي مارڪ شيٽ، مهيني جو بل، حاضري جو رجسٽر.

جواب: مثال طور مارڪ شيٽ: ڪالم لکو — شاگرد جو نالو، رجسٽريشن نمبر، مضمونن جا نمبر، ڪل، اوسط، گريڊ. ڪل لاءِ =SUM(C6:G6)، اوسط لاءِ =AVERAGE(C6:G6)، گريڊ لاءِ IF فنڪشن، جهڙوڪ =IF(H6>=80,"A",IF(H6>=60,"B","C")). پوءِ نالا ۽ ڪل چونڊي Insert ٽيب مان بار چارٽ ٺاهيو. مهيني جي بل ۾ تاريخ، شيءِ، مقدار ۽ رقم لکو ۽ ڪل لاءِ SUM استعمال ڪريو؛ حاضري جي رجسٽر ۾ شاگرد، تاريخون ۽ حاضر/غير حاضر لکو ۽ هر شاگرد جي حاضري جو سيڪڙو ڪڍو.

سوال: [2-15] ڪم: رانديڪن جي دڪان واري ورڪ شيٽ ۾ قيمت، رعايت، آخري قيمت ۽ ڪل ڪڍو.

جواب: قيمت (Cost، ڪالم D): =B2*C2، يعني في شيءِ جي قيمت × آرڊر ڪيل مقدار، ۽ هيٺ تائين پريو. رعايت (Discount، ڪالم E): =D2*7%، يعني قيمت تي 7 سيڪڙو رعايت، ۽ هيٺ تائين پريو. آخري قيمت (Final Cost، ڪالم F): =D2-E2، يعني قيمت مان رعايت ڪڍو، ۽ هيٺ تائين پريو. سيني في شيءِ جي قيمتن جو مجموعو (B7): =SUM(B2:B6). ڪل قيمتون: =SUM(D2:D6)، ڪل رعايت: =SUM(E2:E6)، ڪل آخري قيمت: =SUM(F2:F6).

## الگورٿم سوچ ۽ مسئلا حل ڪرڻ

سوال: [3-1] سرگرمي: هيٺين چئن مسئلن کي ڏسو ۽ فيصلو ڪريو ته هر هڪ سادو آهي يا پيچيده، ۽ سبب لکو.

جواب: (1) استاد وٽ 5 صوف آهن، دوست وٽ 3 وڌيڪ آهن — دوست وٽ ڪيترا صوف آهن؟ سادو — رڳو هڪ قدم: 5 + 3 = 8. (2) ڪلاس جي سير جو انتظام: بس جي بکنگ، سڄي ڏينهن جو شيڊول، مختلف گروپن لاءِ سرگرميون — پيچيده — گهٽا قدم ۽ گهٽا عنصر گڏجي ٿا اچن. (3) علي ترڪيب موجب چانهه ناهي رهيو آهي ۽ پارٽي لاءِ گهٽن ماڻهن لاءِ ناهڻي آهي — سادو — قدم مقرر آهن، رڳو مقدار کي تناسب سان وڌائڻو آهي. (4) اسڪول ۾ سائنس جي نمائش: اجازت وٺڻ، شيڊول ناهڻ، فيصلو ڪرڻ ته ڪير ڇا پيش ڪندو — پيچيده — گهٽا قدم ۽ گهٽا فيصلا گڏجي ٿا اچن.

سوال: [3-2] سرگرمي: پنهنجي ڪلاس جي 20 شاگردن لاءِ پيزا پارٽي جو انتظام ڪرڻو آهي. هر شاگرد کي پيزا جا 2 ٽڪرا گهرجن، هر پيزا ۾ 8 ٽڪرا آهن ۽ هڪ پيزا جي قيمت 1000 رپيا آهي. ڪيترا پيزا خريدڻا پوندا ۽ ڪل قيمت ڪيتري ٿيندي؟ قدم لکو.

جواب: قدم: (1) شروع ڪريو. (2) گهربل ٽڪرا = 20 × 2 = 40. (3) گهربل پيزا = 40 ÷ 8 = 5. (4) ڪل قيمت = 5 × 1000 = 5000 رپيا. (5) نتيجو ڏيکاريو: 5 پيزا، 5000 رپيا. (6) ختم ڪريو.

سوال: [3-3] سرگرمي: هڪ دائري جي ايراضي (area) ڪيڏ لاءِ فرضي ڪوڊ (pseudocode) لکو.

جواب: شروع ڪريو // دائري جي ايراضي جو فرضي ڪوڊ؛ ريڊيس داخل ڪريو؛ ايراضي = 3.14 × ريڊيس × ريڊيس؛ ايراضي ڏيکاريو؛ ختم ڪريو.

سوال: [3-4] سرگرمي: سينٽي گريڊ (Celsius) کي فارنهائيٽ (Fahrenheit) ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ فرضي ڪوڊ لکو.

جواب: شروع ڪريو // سينٽي گريڊ کي فارنهائيٽ ۾ تبديل ڪرڻ؛ سينٽي گريڊ داخل ڪريو؛ فارنهائيٽ = (سينٽي گريڊ × 9 ÷ 5) + 32؛ فارنهائيٽ ڏيکاريو؛ ختم ڪريو.

سوال: [3-5] سرگرمي: جوس جي دڪان واري صورتحال ۾ متغير (variables) ۽ مستقل (constants) سڃاڻو.

جواب: متغير (تبديل ٿيندڙ قدرون): وڪرو ٿيل جوس جي گلاسن جو تعداد، ۽ ڪل ڪمايل رقم. مستقل (نه بدلجندڙ قدرون): هر گلاس جي قيمت 100 رپيا، ۽ دڪان جي کليل رهڻ جو وقت 1:00 کان 3:00 وڳي تائين.

سوال: [3-6] سرگرمي: هيٺين منظرنامن کي بيان ڪرڻ لاءِ ڪهڙي قسم جو شرطي بيان استعمال ٿيندو؟ بيان جو نالو لکو.

جواب: (1) شاگرد جا نمبر 60 آهن ته پاس آهي — IF. (2) عمير پنهنجي خرچي مان 100 رپيا بچايا آهن ته آئيس ڪريم خريد ڪري سگهي ٿو، نه ته ڪيس وڌيڪ بچائڻا پوندا — IF-ELSE. (3) شاگرد فيلڊ ٽرپ تي وڃي سگهي ٿو جيڪڏهن اجازت نامو صحيح آهي ۽ فيس ادا ڪئي آهي، نه ته پيغام ڏيکاريو — IF-ELSE. (4) موسم جي بنياد تي ڪپڙا: 15°C کان گهٽ ته گرم ڪپڙا، 25°C کان وڌيڪ ته هلڪي قميص، 35°C کان وڌيڪ ته شارٽس، نه ته موسم چيڪ ڪريو — IF-ELIF-ELSE. (5) مينهن وسي ٿو ته ڇتي ڪٽو — IF. (6) حسن پهريان چيڪ ڪري ٿو ته ڇا هفتي جو آخر آهي، پوءِ چيڪ ڪري ٿو ته ڇا هوم ورڪ مڪمل آهي — Nested IF. (7) صهيب

فيصلو ڪري ٿو ته چا وٺس ڪافي پيسا آهن ته آئيس ڪريم خريد ڪري — (8) .IF-ELSE سامیه فيصلو ڪري ٿي ته چا هوءَ رات دير سان ٻاهر وڃي سگهي ٿي، رڳو اجازت سان ۽ جڏهن هفتي جو آخر هجي يا ٻئي ڏينهن اسڪول نه هجي — IF-ELSE.

[3-7] هڪ الگورٿم چا آهي؟

(الف) ڪمپيوٽر جو هڪ قسم

(ب) مسئلو حل ڪرڻ لاءِ هدايتن جو مجموعو ✓

(ج) پروگرامنگ جي ٻولي

(د) هڪ راند

[3-8] _____ شرطي بيان جو هڪ مثال آهي. (الف) لوپ (ب) اگر-نه ته (If-Else) (ج) پرنٽ (د) متغير

[3-9] الگورٿم سوچ ۾ وڏي مسئلي کي ننڍن مسئلن ۾ ورهائڻ جو مقصد _____ آهي.

(الف) مسئلي کي وڌيڪ ڏکيو بڻائڻ

(ب) مسئلي کي وڌيڪ آساني سان حل ڪرڻ ✓

(ج) وڌيڪ قدم شامل ڪرڻ

(د) ڪمپيوٽر کان بچڻ

[3-10] هڪ ڪمپيوٽر فيصلو ڪرڻ لاءِ _____ استعمال ڪندو آهي.

(الف) لوپ

(ب) متغير

(د) مستقل

[3-11] ڏيتا ۾ نمونن، رشتن ۽ هڪجهڙائين کي سڃاڻڻ ۽ مسئلي ۾ انهن کي استعمال ڪرڻ کي _____ چيو ويندو آهي.

[3-12] رڳو اهم تفصيلن تي ڌيان ڏيڻ ۽ غير ضروري معلومات کي نظرانداز ڪرڻ کي _____ چيو ويندو آهي.

[3-13] نيسٽڈ لوپ جو هڪ مثال _____ آهي.

(الف) هڪ لوپ جيڪو هڪ پيرو هلي ٿو

(ب) هڪ لوپ ٻئي لوپ جي اندر ✓

(ج) هڪ لوپ جيڪو ڪڏهن به نٿو هلي

(د) IF-ELSE-IF واري حالت

[3-14] IF-ELIF-ELSE ۾ Else واري حصو ڪڏهن هلندو آهي؟

(الف) جڏهن سڀ شرطون سچيون هجن

(ب) جڏهن سڀ شرطون ڪوڙيون هجن ✓

(ج) جڏهن ورجائي وارو لوپ استعمال ٿئي

(د) جڏهن نيسٽڈ لوپ استعمال ٿئي

[3-15] مسئلي ۾ _____ اسان کي پيچيده مسئلي کي ننڍن حصن ۾ ورهائڻ ۽ ان کي حل ڪرڻ لاءِ الگورٿم تيار ڪرڻ جي اجازت ڏئي ٿو.

(ب) نيسٽڈ لوپ

(ج) شرطي بيان

(د) فرضي ڪوڊ

[3-16] "for loop" آهي _____ جو هڪ مثال.

(الف) "x = 5 مقرر ڪريو"

(ب) "10 ڀيرا ورجايو" ✓

(ج) "هڪ پيغام پرنٽ ڪريو"

(د) "هڪ متغير مقرر ڪريو"

سوال: [3-17] فرضي ڪوڊ ۾ متغير ۽ مستقل ڪهڙا آهن؟ انهن کي ڇو استعمال ڪيو ويندو آهي؟

جواب: متغير هڪ نالي وارو ڪنٽينر آهي جنهن جي قدر پروگرام دوران بدلجي سگهي ٿي، جهڙوڪ score يا student_name. مستقل هڪ نالي وارو ڪنٽينر آهي جنهن جي قدر پروگرام دوران نه بدلبي آهي، جهڙوڪ Pi = 3.14، هڪ ڏينهن ۾ ڪلاڪ = 24، هڪ هفتي ۾ ڏينهن = 7. انهن کي ڏيٽا محفوظ ڪرڻ، پروگرام کي پڙهڻ ۾ آسان بڻائڻ ۽ هڪ ئي قدر کي بار بار لکڻ کان بچڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.

سوال: [3-18] ترتيب وار وهڪري (sequential flow) ۽ شرطي وهڪري (conditional flow) ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: ترتيب وار وهڪري ۾ پروگرام جا قدم هڪ کان پوءِ ٻيو، ترتيب سان هلندا آهن. شرطي وهڪري ۾ ڪو قدم تڏهن هلندو آهي جڏهن ڪا شرط سچي هجي، جهڙوڪ IF يا IF-ELSE بيانن ۾ — شرط جي نتيجي موجب مختلف رستا اختيار ڪيا ويندا آهن.

سوال: [3-19] مسئلو حل ڪرڻ ۾ تقسيم (Decomposition) ڪهڙو ڪم ڪري ٿي؟ هڪ مثال ڏيو.

جواب: تقسيم وڏي مسئلي کي ننڍن، سنڀالڻ جهڙن حصن ۾ ورهائي ٿي، ته جيئن هر حصو الڳ حل ڪري سگهجي. مثال: LEGO ڪار ناهڻ لاءِ مسئلي کي حصن ۾ ورهايو — چيسي (chassis) ناهڻ، ڦيٽا لڳائڻ، جسم ناهڻ، ڇت لڳائڻ ۽ آخري سينگار.

سوال: [3-20] تجريد (Abstraction) مسئلو حل ڪرڻ ۾ ڪهڙي طرح مدد ڪري ٿي؟ هڪ مثال ڏيو.

جواب: تجريد ۾ رڳو اهم تفصيلن تي ڌيان ڏنو ويندو آهي ۽ غير ضروري تفصيل ڇڏيا ويندا آهن، جنهن سان مسئلو سادو ۽ واضح ٿي ويندو آهي. مثال: LEGO ڪار ناهڻ وقت ڪار جي رنگ، سيٽن جي ڊزائن يا هيڈ لائيٽن جي تفصيلن کي نظرانداز ڪري رڳو مکيه اڏاوت تي ڌيان ڏنو ويندو آهي.

سوال: [3-21] هالٽنگ مسئلو (Halting Problem) ڇا آهي، ۽ ڪجهه مسئلا ڪمپيوٽر ذريعي ڇو حل نٿا ٿي سگهن؟

جواب: هالٽنگ مسئلو اهو سوال آهي ته ڇا ڪو پروگرام ٻڌائي سگهي ٿو ته ٻيو پروگرام ڪڏهن رڪبو يا هميشه هلندو رهندو. ڪجهه مسئلا ڪمپيوٽر ذريعي حل نٿا ٿي سگهن، جهڙوڪ لامحدود لوپ (infinite loop) ۾ قائل پروگرام جيڪو ڪڏهن به نه ٿو رڪي ۽ CPU کي مصروف رکي ٿو.

سوال: [3-22] فرضي ڪوڊ لکو: ٽي انگ پڙهو ۽ انهن جو مجموعو ۽ اوسط ڏيکاريو.

جواب: شروع ڪريو؛ پهريون انگ داخل ڪريو؛ ٻيو انگ داخل ڪريو؛ ٽيون انگ داخل ڪريو؛ مجموعو = پهريون + ٻيو + ٽيون؛ اوسط = مجموعو ÷ 3؛ مجموعو ڏيکاريو؛ اوسط ڏيکاريو؛ ختم ڪريو.

سوال: [3-23] فرضي ڪوڊ لکو: 1 کان 100 تائين انگ گڻيو.

جواب: شروع ڪريو؛ گڻپ = 1 مقرر ڪريو؛ جيستائين گڻپ <= 100: گڻپ ڏيکاريو؛ گڻپ = گڻپ + 1؛ ختم ڪريو.

سوال: [3-24] الگورٿم لکو: چيڪ ڪريو ته ڏنل انگ جفت آهي يا طاق.

جواب: شروع ڪريو؛ انگ داخل ڪريو؛ جيڪڏهن انگ ÷ 2 جو باقي 0 آهي ته "جفت آهي" ڏيکاريو، نه ته "طاق آهي" ڏيکاريو؛ ختم ڪريو.

سوال: [3-25] الگورٿم لکو: ٽن انگن ۾ سڀ کان وڏو انگ ڳولهيو.

جواب: شروع ڪريو؛ ٽي انگ داخل ڪريو: الف، ب، ج؛ جيڪڏهن الف >= ب ۽ الف >= ج ته الف ڏيکاريو؛ نه ته جيڪڏهن ب >= الف ۽ ب >= ج ته ب ڏيکاريو؛ نه ته ج ڏيکاريو؛ ختم ڪريو.

سوال: [3-26] ڪلاس سرگرمي: اهڙو مسئلو سوچيو جيڪو مختلف طريقن سان حل ٿي سگهي ٿو. سڀني طريقن لاءِ الگورٿم لکو ۽ پڌايو ته ڪهڙو حل بهترين آهي ۽ ڇو.

جواب: مسئلو: ڇانهه ناهڻ. طريقو 1 (استو تي ڪيتلي): پاڻي ڪيتلي ۾ وجهو، استو تي گرم ڪريو، پيالي ۾ وجهو، ڇانهه جي پن ۽ ڪنڊ وجهو. طريقو 2 (بجلي جي ڪيتلي): بجلي جي ڪيتلي ۾ پاڻي گرم ڪريو، پيالي ۾ وجهو، ڇانهه جي پن ۽ ڪنڊ وجهو. بهترين حل طريقو 2 آهي، ڇو ته بجلي جي ڪيتلي جلدي پاڻي گرم ڪري ٿي ۽ گهٽ نگراني جي ضرورت آهي — ساڳيو نتيجو گهٽ وقت ۾ ملي ٿو.

سوال: [3-27] ڪلاس سرگرمي: الگورٿم لکو جيڪو فيصلو ڪري ته شاگرد اسڪالرشپ جو اهل آهي يا نه — گريڊ جي بنياد تي.

جواب: شروع ڪريو؛ شاگرد جو گريڊ داخل ڪريو؛ جيڪڏهن گريڊ A+ آهي ته "100% اسڪالرشپ" ڏيکاريو؛ نه ته جيڪڏهن گريڊ A آهي ته "80% اسڪالرشپ" ڏيکاريو؛ نه ته جيڪڏهن گريڊ B آهي ته "50% اسڪالرشپ" ڏيکاريو؛ نه ته "ڪابه اسڪالرشپ نه آهي" ڏيکاريو؛ ختم ڪريو.

سوال: [3-28] الگورٿم لکو: هڪ دڪان جي هر ڏينهن جي وڪري جو ڪل حساب ڪريو، فرض ڪريو ته مهيني ۾ 30 ڏينهن آهن.

جواب: شروع ڪريو؛ ڪل = 0 مقرر ڪريو؛ ڏينهن = 1 مقرر ڪريو؛ جيستائين ڏينهن <= 30: ان ڏينهن جي وڪري داخل ڪريو؛ ڪل = ڪل + ان ڏينهن جي وڪري؛ ڏينهن = ڏينهن + 1؛ ڪل ڏيکاريو؛ ختم ڪريو.

سوال: [3-29] الگورٿم لکو: ڏنل انچن کي سينٽي ميٽرن ۾ تبديل ڪريو.

جواب: شروع ڪريو؛ انچ داخل ڪريو؛ سينٽي ميٽر = انچ × 2.54؛ سينٽي ميٽر ڏيکاريو؛ ختم ڪريو.

## پروگرامنگ (اسڪرچ)

سوال: [4-1] سرگرمي: اسڪرچ ۾ هڪ پروگرام ٺاهيو جيڪو سڃاڻي ته ڏنل انگ مثبت آهي يا نه. ان جي فيصلي لاءِ الگورٿم لکو.

جواب: پروگرام: جڏهن جهنڊو ڪلڪ ٿئي ته Number متغير کي 0 تي مقرر ڪريو، "What's your number?" پڇو ۽ جواب کي Number ۾ محفوظ ڪريو. پوءِ چيڪ ڪريو: جيڪڏهن Number > 0 ته "مثبت آهي" چئو، نه ته "مثبت نه آهي" چئو. الگورٿم: شروع ڪريو؛ انگ داخل ڪريو؛ جيڪڏهن انگ > 0 ته "مثبت آهي" ڏيکاريو، نه ته "مثبت نه آهي" ڏيکاريو؛ ختم ڪريو.

سوال: [4-2] اسڪرچ پروگرام ٺاهيو جيڪو چيڪ ڪري ته ڏنل انگ جفت آهي يا طاق.

جواب: جڏهن جهنڊو ڪلڪ ٿئي: Number کي 0 تي مقرر ڪريو؛ "What's your number?" پڇو ۽ انتظار ڪريو؛ Number کي answer تي مقرر ڪريو. پوءِ If-Then-Else: جيڪڏهن Number mod 2 = 0 ته 2 سيڪنڊن لاءِ "The Number is Even" چئو، نه ته 2 سيڪنڊن لاءِ "The Number is Odd" چئو. مثال: 15 داخل ڪرڻ تي "The Number is Odd" ايندو.

سوال: [4-3] اسڪرچ ۾ نيسٽڊ شرطي بيان جو پروگرام ٺاهيو: چيڪ ڪريو ته انگ مثبت آهي يا نه، ۽ جيڪڏهن مثبت آهي ته اهو جفت آهي يا طاق.

جواب: ٻاهرين شرط: جيڪڏهن Number > 0 ته اندروني If-Then-Else: جيڪڏهن Number mod 2 = 0 ته "The Number is Even" چئو، نه ته "The Number is Odd" چئو. ٻاهرين Else: "The number is negative or zero" چئو. مثال: 15 تي "The Number is Odd"، -2 تي "The number is negative or zero" ايندو.

سوال: [4-4] اسڪرچ ۾ ٽن قسمن جا لوپ پروگرام ٺاهيو: ورجائي (Repeat)، جيستائين ورجايو (Repeat Until)، هميشه (Forever).

جواب: (1) Repeat 10: جڏهن جهنڊو ڪلڪ ٿئي، رخ 90 تي ڪريو، 10 پيرا ورجايو: ايندڙ ڪاسٽيوم، 10 قدم هلو، 1 سيڪنڊ ترسو، 15 درجا ڦرو. (2) Repeat Until: ڪائونٽر کي 0 تي مقرر ڪريو، جيستائين ڪائونٽر = 10: ڪائونٽر ۾ 1 جو اضافو، ايندڙ ڪاسٽيوم، 10 قدم هلو، 1 سيڪنڊ ترسو، 15 درجا ڦرو. (3) Forever: هميشه: 1 سيڪنڊ ترسو، "Meow" چئو، Meow آواز هلايو.

سوال: [4-5] اسڪرچ ۾ نيسٽڊ لوپ پروگرام ٺاهيو: اسپريٽ کي هلايو ۽ پسمنظر بدلايو.

جواب: (1) Choose a Backdrop مان پسمنظر چونديو ۽ اسپريٽ چونديو. (2) go to x: -145 y: -77 بلاڪ سان اسپريٽ کي شروعاتي جاءِ تي رکو. (3) ٻاهرين Repeat 10 لوپ جي اندر Repeat Until لوپ رکو: جيستائين counter = 4: counter ۾ 1 جو اضافو، ايندڙ ڪاسٽيوم، 10 قدم هلو، 0.1 سيڪنڊ ترسو. (4) Repeat Until لوپ کان پوءِ switch backdrop to next backdrop بلاڪ رکو ته جيئن هر چڪر کان پوءِ پسمنظر بدلجي.

سوال: [4-6] اسڪرچ ۾ پنهنجو فنڪشن (Custom Block) ٺاهيو: مستطيل جي ايراضي ڪڍڻ لاءِ Calculate Area.

جواب: My Blocks مان Make a Block تي ڪلڪ ڪريو، نالو رکو "Calculate Area" ۽ ٻه انپٽ شامل ڪريو: length ۽

width. تعريف ۾: area کي length × width تي مقرر ڪريو. استعمال: جڏهن جهنڊو ڪلڪ ٿئي: length پڇو ۽ جواب کي length ۾ رکو، width پڇو ۽ جواب کي width ۾ رکو، Calculate Area length width هلايو، پوءِ area چئو.

سوال: [4-7] اسڪرچ ۾ ڪلوننگ: غبارن جا ڪلون ٺاهيو.

جواب: اصل اسپريٽ (غبارو): جڏهن جهنڊو ڪلڪ ٿئي، لڪايو (hide)، هميشه: ڪنهن بي ترتيب جاءِ تي وڃو (go to pick random -250 to 250, -200)، ايندڙ ڪاسٽيوم، create clone of myself، 0.5 سيڪنڊ ترسو. ڪلون: جڏهن مان ڪلون طور شروع ٿيان، ڏيکاريو (show)، 50 پيرا ورجايو: 80 کان 100 تائين بي ترتيب رخ ۾ اشارو ڪريو، y ۾ 10 جو اضافو، سائيز ۾ -2 جو اضافو، 2 سيڪنڊ ترسو؛ پوءِ delete this clone.

سوال: [4-8] اسڪرچ ۾ سادي بھولبليئي (maze) واري راند ٺاهيو.

جواب: (1) بھولبليئي وارو پسمنظر ٺاهيو (ديوارون نيري رنگ جون) ۽ هڪ اسپريٽ شامل ڪريو. (2) حرڪت: جڏهن جهنڊو ڪلڪ ٿئي، go to x: -205 y: 147؛ چار "جڏهن ڪي دٻائي وڃي" بلاڪ: مٿي وارو تير (رخ 0، 10 قدم)، هيٺيون تير (رخ 180، 10 قدم)، ساڄو تير (رخ 90، 10 قدم)، کاٻو تير (رخ -90، 10 قدم). (3) ديوار سان ٽڪرائڻ: هميشه: جيڪڏهن touching color نيري ته 10 قدم پوئتي هلو. (4) مقصد: جيڪڏهن touching Ball ته "You win!" چئو. (5) راند کي هلايو ۽ چيڪ ڪريو.

سوال: [4-9] اسڪرچ ۾ ترقي يافته (Advance) بھولبليئي واري راند ٺاهيو: گھٽيون بھولبليئيون، سيب تائين پھچڻ، ايندڙ بھولبليئي.

جواب: (1) پسمنظر ۽ اسپريٽ تيار ڪريو: بھولبليئي وارو پسمنظر، اسپريٽ، ۽ Apple اسپريٽ مقصد طور. (2) حرڪت: چار طرفا تير وارا بلاڪ (مٿي/هيٺ/ساڄو/کاٻو)، هر هڪ ۾: 4 قدم هلو، پوءِ نيسٽڊ چيڪ: جيڪڏهن touching maze ته 4 قدم پوئتي هلو، نه ته جيڪڏهن touching mouse-pointer ته 4 قدم پوئتي هلو. (3) ڪيترين ئي بھولبليئيون: جڏهن جهنڊو ڪلڪ ٿئي، set size 10%، go to x: 10 y: -170، erase all، هميشه: پنج if بلاڪ (هر هڪ هڪ بھولبليئي لاءِ). (4) مقصد: جيڪڏهن touching Apple ته "You Win!" چئو، اسپريٽ کي x: 10 y: -170 تي واپس آڻيو، (5) broadcast next maze، erase all. جڏهن مان next maze وصول ڪريان: (6) next costume. راند کي هلايو.

[4-10] تمام پروگرامنگ ٻولين جا بنيادي جزا ڪھڙا آھن؟

✓ (الف) تسلسل

(ب) شرط

(ج) لوپ

(د) متغير

[4-11] هڪ لوپ جي اندر ٻئي لوپ کي ڪھڙو نالو ڏنو ويندو آھي؟

✓ (الف) نيسٽڊ

(ب) اگر

(ج) ورجائي

(د) ڪلوننگ

[4-12] هڪ لوپ جيڪو ڪڏهن به نه ٿو هلي، ان جي حالت _____ هوندي آهي.

(الف) سچ

(ب) ڪوڙ ✓

(ج) خالي

(د) صفر

[4-13] floor() ڪري ٿو _____ جو نمبر ڪي فنڪشن هڪ.

(الف) هيٺئين طرف گول ✓

(ب) مٿين طرف گول

(ج) ويجهي طرف سان گول

(د) اورپي طرف سان گول

[4-14] ڪهڙو فنڪشن انگن جي هڪ مجموعي ۾ سڀ کان وڏي value واپس ڪري ٿو؟

سوال: [4-15] اسڪرچ ۾ لوپ ڪهڙو آهي ۽ ان جا ڪيترا قسم آهن؟

جواب: لوپ هڪ بلاڪ آهي جيڪو ڪنهن عمل کي بار بار ڪرائي ٿو، بغير ان کي ٻيهر لکڻ جي. اسڪرچ ۾ لوپ جا ٽي قسم آهن: (1) Repeat — مقرر تعداد تائين ورجائي ٿو. (2) Repeat Until — جيستائين شرط سچي نه ٿئي، ورجائي ٿو. (3) Forever — ڪڏهن به نه ٿو رڪي، هميشه ورجائي ٿو.

سوال: [4-16] if ۽ if-else ۾ ڪهڙو فرق آهي؟

جواب: if بيان رڳو تڏهن عمل ڪري ٿو جڏهن شرط سچي هجي؛ شرط ڪوڙي هجي ته ڪجهه به نه ٿو ڪري. if-else بيان ۾ ٻه رستا آهن: شرط سچي هجي ته هڪ عمل، ڪوڙي هجي ته ٻيو عمل.

سوال: [4-17] اسڪرچ جي ڪجهه بلٽ-ان فنڪشنن کي مثالن سان لکو.

جواب: pick random 1 to 10 — 1 کان 10 جي وچ ۾ هڪ بي ترتيب انگ ڏئي ٿو. abs of -3 = 3 — ڪنهن انگ جي مطلق value ڏئي ٿو. join apple banana = "applebanana" — ٻن لفظن کي جوڙي ٿو. round 45.5 = 46 — ويجهي پوري انگ ڏانهن گول ڪري ٿو. floor of 45.8 = 45 — هيٺئين طرف گول ڪري ٿو. ceiling of 45.2 = 46 — مٿين طرف گول ڪري ٿو.

sqrt() — ڪنهن انگ جو square root ڏئي ٿو. max() — انگن ۾ سڀ کان وڏي value ڏئي ٿو.

سوال: [4-18] استاد لاءِ سرگرميون: (1) نمونن ۽ نيسٽڈ لوپ سان پروگرام ٺاهيو. (2) ٽن قسمن جي لوپن جو مقابلو ڪريو. (3) Repeat لوپ سان چورس ٺاهيو. (4) Repeat Until لوپ سان راند ٺاهيو.

جواب: (1) شاگردن کي 2-3 جي گروپن ۾ ورهايو؛ هر گروپ هڪ پروگرام ٺاهي جنهن ۾ نمونا ۽ نيسٽڈ لوپ هجن، مثال طور ٻاهرين لوپ پسمنظر بدلائي ۽ اندرين لوپ اسپريٽ کي هلائي. (2) هر گروپ ٽن لوپن (Repeat، Repeat Until، Forever) سان ساڳيو ڪم

ڪري ۽ ٻڌائي ته ڪهڑو لوپ ڪهڙي ڪم لاءِ بهتر آهي. (3) چورس: Repeat 4 [100 قدم هلو، 90 درجا ڦرو]. (4) راند: Repeat Until touching (مقصد) [اسپريٽ کي تيرن سان هلايو]، پوءِ "You win!" چئو.

## ڊجيٽل شهريت

[5-1] ڊجيٽل شهريت ڇا آهي؟

(الف) ڪاروبار ۾ ٽيڪنالاجي جو استعمال

(ب) ٽيڪنالاجي جو ذميوارانه استعمال ۽ آن لائن رويو ✓

(ج) آن لائن راندیون

(د) آن لائن وڊيو ڏسڻ

[5-2] هيٺين مان ڪهڙو مثبت آن لائن رويو آهي؟

(الف) ڪوڙيون خبرون پکيڙڻ

(ب) سوشل ميڊيا استعمال ڪري دوستن سان ڳنڊيل رهڻ ✓

(ج) پين جا اڪائونٽ هيڪ ڪرڻ

(د) چوري ٿيل مواد شيئر ڪرڻ

[5-3] انٽرنيٽ جي گهٽي استعمال جو هڪ صحت جو خطرو ڪهڙو آهي؟

(الف) بهتر نند

(ب) پريشاني ۽ ڊپريشن ✓

(ج) بهتر جسماني تندرستي

(د) جسماني سرگرمي ۾ اضافو

[5-4] فشنگ (Phishing) ڇا آهي؟

(الف) مڇي مارڻ جو هڪ قسم

(ب) جعلي ويب سائيٽن ذريعي ذاتي معلومات چوري ڪرڻ جو طريقو ✓

(ج) هڪ سوشل ميڊيا پليٽ فارم

(د) هڪ آن لائن خريداري وارو اوزار

[5-5] معلومات کي محفوظ رکڻ جو هڪ طريقو ڪهڙو آهي؟

(الف) ڪمزور پاسورڊ استعمال ڪرڻ

(ب) دوستن سان پاسورڊ شيئر ڪرڻ

(د) سائيٽن تي ذاتي معلومات شيئر ڪرڻ

## [5-6] خالي جايون پريو: (i) ډجيټل شهريت آن لائن

ذميوارانه

رويو اختيار ڪرڻ جي رهنمائي ڪري ٿي.

[5-7] خالي جايون پريو: (ii) انٽرنيٽ — انٽرنيٽ آن لائن استعمال ڪندڙن کي ڳنڍيل رهڻ ۽ معلومات ونڊڻ جي اجازت ڏئي ٿو.

[5-8] خالي جايون پريو: (iii) سائبر ڪرائم ۾ غير قانوني سرگرميون شامل آهن جيڪي _____ استعمال ڪندي ڪيون ويندڙون آهن.

جواب: ڪمپيوٽر ۽ انٽرنيٽ

[5-9] خالي جايون پريو: (iv) پنهنجي آن لائن معلومات کي محفوظ رکڻ جو هڪ طريقو _____ پاسورڊ استعمال ڪرڻ آهي.

جواب: مضبوط

[5-10] خالي جايون پريو: (v) ٻئي جي ڪم کي ڪريڊٽ ڏيڻ بغير پنهنجو ڪري پيش ڪرڻ کي سرقو چيو ويندو آهي.

سوال: [5-11] ڊجيٽل شهريت ڇا آهي؟

جواب: ڊجيٽل شهريت جو مطلب آهي ٽيڪنالاجي کي ذميوارانه طريقي سان استعمال ڪرڻ — آن لائن سٿو رويو رکڻ، ٻين جو احترام ڪرڻ، ذاتي معلومات جي حفاظت ڪرڻ ۽ قانون تي عمل ڪرڻ.

سوال: [5-12] انٽرنيٽ جا عام استعمال ڪهڙا آهن؟

جواب: آن لائن خريداري، رابطو (اي ميل، چيٽ)، مارڪيٽنگ ۽ برانڊ جي آگاهي، گراهڪن جي خدمت، اشتهار بازي، سوشل نيٽ ورڪنگ، خبرون ۽ معلومات حاصل ڪرڻ، ۽ آن لائن مواد (خبرون، ميگزين، پوڊڪاسٽ) پڙهڻ/ٻڌڻ.

سوال: [5-13] سائبر ڪرائم ڇا آهي؟

جواب: سائبر ڪرائم جو مطلب آهي ڪمپيوٽر ۽ انٽرنيٽ استعمال ڪري غير قانوني ڪم ڪرڻ — جهڙوڪ هيڪنگ، فشنگ، سائبر بليئنگ، رينسم ويئر، مالويئر، شناخت جي چوري، سافٽ ويئر چوري ۽ غير قانوني مواد جي ورڇ. انهن ڪمن کي ڪندڙن کي سائبر مجرم چيو ويندو آهي.

سوال: [5-14] انٽرنيٽ جا خطرا ڪهڙا آهن؟

جواب: صحت جا خطرا (گهٽو اسڪرين استعمال: ننڊ جي گهٽتائي، پريشاني، ڊپريشن، جسماني ڪمزوري)، سيڪيورٽي جا خطرا (شناخت جي چوري، فشنگ، ويب حملا، اسپيم، رينسم ويئر)، سماجي خطرا (سماجي تعلقات تي اثر، اڻجاتل ماڻهن سان تعلقات) ۽ تعليم تي اثر (توجهه جي گهٽتائي، آن لائن وسيلن تي گهٽو انحصار).

سوال: [5-15] آن لائن معلومات کي محفوظ رکڻ جا ٻه طريقا ٻڌايو.

جواب: (1) مضبوط پاسورڊ استعمال ڪريو — گهٽ ۾ گهٽ 12 اکر، وڏا ۽ ننڍا اکر، انگ ۽ خاص نشانيون، ۽ هر اڪائونٽ لاءِ الڳ پاسورڊ. (2) ٻه مرحلا تصديق (2FA) استعمال ڪريو — لاگ ان لاءِ پاسورڊ سان گڏ هڪ ٻيو ڪوڊ ٻه گهرجي ٿو. ان کان علاوه پنهنجي ذاتي معلومات انٽرنيٽ تي شيئر ڪرڻ کان پاسو ڪريو ۽ پنهنجا سافٽ ويئر ۽ ايپس اپڊيٽ رکو.

سوال: [5-16] سرگرمي: هڪ مضبوط پاسورڊ ٺاهيو (10 منٽ).

جواب: مضبوط پاسورڊ لاءِ قاعدا: گھٽ ۾ گھٽ 12 اکر؛ وڏا اکر، ننڍا اکر، انگ ۽ خاص نشانيون شامل ھجن؛ ذاتي معلومات (نالو، ڄم جي تاريخ) نه ھجي؛ عام لفظن جھڙوڪ abc123 يا qwerty کان پاسو ڪريو. ڪتاب جو مثال: ھڪ پاس فريز (passphrase) استعمال ڪريو، جھڙوڪ "P@$$word2481" جھڙو نمونو — اکرن، انگن ۽ نشانين جو ميلاپ. پنھنجو پاسورڊ پنھنجي نوٽ بڪ ۾ محفوظ جاءِ تي لکو ۽ ڪنھن سان به شيئر نه ڪريو.

سوال: [5-17] سرگرمي: سائبر بليئنگ کي منھن ڏيڻ لاءِ قدم لکو.

جواب: (1) پنھنجي اسڪول جي بدمعاشي خلاف پاليسي چيڪ ڪريو. (2) ايپ ۾ بدمعاش کي بلاڪ ڪريو. (3) بدمعاش جي رابطي جي رپورٽ ڪريو. (4) ثبوت لاءِ اسڪرين شاٽ محفوظ ڪريو. (5) ڪنھن وڏي ۽ پروسي واري ماڻھو (استاد يا والدين) کي ٻڌايو ۽ رپورٽ ڪريو. بدمعاشي جو جواب ڏيڻ بدران ان کي روڪڻ ۽ رپورٽ ڪرڻ بھتر آھي.

سوال: [5-18] سرگرمي: پنھنجي سوشل ميڊيا اڪائونٽ جي پرائيويسي سيٽنگز چيڪ ڪريو (10 منٽ).

جواب: مرحلا: (1) پنھنجي اڪائونٽ ۾ لاگ ان ٿيو. (2) Settings ۾ Privacy ڳانھن وڃو. (3) ڏسو ته توھان جون پوسٽون ۽ ذاتي معلومات ڪير ڏسي سگھي ٿو. (4) سيٽنگز اھڙي طرح ترتيب ڏيو جو رڳو دوست ئي توھان جون پوسٽون ۽ ذاتي معلومات ڏسي سگھن. (5) جيڪا معلومات سيني لاءِ ڪليل آھي، ان کي محدود ڪريو.

## ڪارآفريني

[6-1] هڪ ڪاروباري منصوبي جو بنيادي مقصد ڪهڙو آهي؟

(الف) مصنوعات کي ڊيڪارٽ

(ب) ڪاروبار جو آغاز، آپريشن ۽ ترقي ✓

(ج) گراهڪن کان سواءِ مارڪيٽنگ ڪرڻ

(د) رڳو قيمتن جو مقابلو ڪرڻ

[6-2] هيٺين مان ڪهڙو ڪاروباري منصوبي جو حصو نه آهي؟

(الف) مارڪيٽ جي ضرورت

(ب) مصنوعات جي ڊزائن

(ج) مشهور شخصيت جي تائيد ✓

(د) مارڪيٽنگ

[6-3] ڊجيٽل مارڪيٽنگ ۾ 'SEO' جو مطلب ڇا آهي؟

(الف) ويب سائيٽ کي وڌيڪ پرڪشش بڻائڻ

(ب) سرچ انجن جي نتيجن کي بهتر بڻائڻ ✓

(ج) وڪرو جا آپشن وڌائڻ

(د) معياري اوزارن جو آرڊر ڏيڻ

[6-4] هيٺين مان ڪهڙو هڪ جديد ادائيگي جو طريقو آهي؟

(الف) نقد ادائيگي

(ب) ڪريڊٽ ڪارڊ

(ج) ڊجيٽل والٽ ✓

(د) شين جي متاستا وارو نظام

[6-5] مصنوعات جي ڊجيٽل مارڪيٽنگ لاءِ هيٺين مان ڪهڙو عام طور استعمال ٿيندو آهي؟

(الف) ريڊيو اشتهارات

(ب) بل بورڊ

(ج) سوشل ميڊيا پليٽ فارم ✓

(د) فلائرز

[6-6] خالي جايون پريو: (i) مارڪيٽ تحقيق گراهڪن جي _____ ضرورتن ۽ خواهشن کي سمجهڻ لاءِ ضروري آهي.

[6-7] خالي جايون پريو: (ii) هڪ ڪاروباري منصوبو ڪمپني جي _____ ۽ انهن کي حاصل ڪرڻ جي طريقن کي واضح ڪري ٿو.

جواب: مقصدن

[6-8] خالي جايون پريو: (iii) سرچ انجن جي بهتري (SEO) ويب سائيٽ جي _____ کي بهتر ڪرڻ ۾ مدد ڏئي ٿي ته جيئن ان کي آساني سان ڳولهي سگهجي.

جواب: درجه بندي

[6-9] خالي جايون پريو: (iv) ڊجيٽل مارڪيٽنگ _____ سوشل ميڊيا جهڙن پليٽ فارمن جي استعمال سان وڌيڪ گراهڪن تائين پهچي ٿي.

[6-10] خالي جايون پريو: (v) _____ محفوظ طريقي سان معاملا ڪري ٿو ۽ ذاتي معلومات کي محفوظ بڻائي ٿو.

جواب: محفوظ لين دين جو طريقو (Safe Transaction Method) — محفوظ لين دين جو طريقو

سوال: [6-11] ڪاروباري منصوبي جا اجزا ڪهڙا آهن؟

جواب: ڪاروباري منصوبي جا اهم اجزا آهن: مارڪيٽ جي ضرورت، گراهڪن جي ضرورت، مصنوعات جي ڊزائن، مارڪيٽنگ (4Ps: مصنوعات، قيمت، تشهير، جاءِ)، لاڳت جو تعين، آپريشن، ۽ مالي منصوبابندي.

سوال: [6-12] آن لائن ۽ آف لائن ادائيگي جي طريقن ۾ ڪهڙو فرق آهي؟ محفوظ طريقو ڪيئن چونڊجي؟

جواب: آف لائن طريقا: نقد ادائيگي ۽ ڪريڊٽ ڪارڊ — سادا آهن پر نقد گم ٿي سگهي ٿو ۽ ڪارڊ جي معلومات چوري ٿي سگهي ٿي.

آن لائن طريقا: ڊجيٽل والٽ، بايوميٽرڪ تصديق، ٻه مرحلا تصديق (2FA) ۽ سمارٽ ڪانٽريڪٽ — تيز ۽ محفوظ آهن. محفوظ طريقو چونڊڻ لاءِ: مشهور ۽ پروسي وارو پليٽ فارم استعمال ڪريو، 2FA آن ڪريو، پنهنجي معلومات ڪنهن سان شيئر نه ڪريو، ۽ ادائيگي کان پوءِ رسيد چيڪ ڪريو.

سوال: [6-13] ڊجيٽل مارڪيٽنگ ۾ ڪهڙا اوزار (tools) استعمال ٿيندا آهن؟

جواب: ويب سائيٽ ڊزائننگ، اي ميل مارڪيٽنگ، سوشل ميڊيا مارڪيٽنگ، آن لائن اشتهار بازي، مواد جي مارڪيٽنگ (Content Marketing)، موبائل ايپس، ۽ سرچ انجن جي بهتري (SEO).

سوال: [6-14] ڊجيٽل مارڪيٽنگ جو منصوبو ڪهڙو آهي؟

جواب: ڊجيٽل مارڪيٽنگ جو منصوبو اهو طئي ڪري ٿو ته ڪاروبار پنهنجي مصنوعات يا خدمتن کي انٽرنيٽ ذريعي ڪيئن وڪرو ڪندو — مثال طور: مقصد (ڪيترا گراهڪ حاصل ڪرڻا آهن)، ڪهڙا پليٽ فارم استعمال ڪرڻا آهن (YouTube، Instagram، ويب سائيٽ)، ڪهڙو مواد پوسٽ ڪرڻو آهي، ڪيتري بجيٽ رکڻي آهي، ۽ ڪاميابي ڪيئن ماپڻي آهي.

سوال: [6-15] سرچ انجن جي بهتري (SEO) ڇا آهي ۽ ان کي انسٽاگرام جهڙي سوشل ميڊيا سان ڪيئن استعمال ڪيو ويندو آهي؟

جواب: SEO اهو عمل آهي جنهن سان ويب سائيٽ سرچ انجن جي نتيجن ۾ مٿي اچي ٿي. انسٽاگرام سان گڏ: پنهنجي پوسٽن ۾ صحيح لفظ (keywords) استعمال ڪريو جهڙوڪ "فن ڪپ ڪيڪس"، پروفائيل ۾ بايو ۾ لفظ شامل ڪريو، دلچسپ تصويرون ۽ وڊيوز پوسٽ ڪريو، هيش ٽيگ استعمال ڪريو، ۽ پنهنجي ويب سائيٽ جو لنڪ بايو ۾ ڏيو — ته جيئن ماڻهو توهان کي آساني سان ڳولهي سگهن.

سوال: [6-16] استاد لاءِ هدايتون: (1) موبائل تي انٽرنيٽ جي رسائي. (2) فن ڪپ ڪيڪس جو مثال. (3) بصري مدد. (4) ويب سائيٽ لاءِ SEO. (5) خريد و فروخت جو رول پلي.

جواب: (1) يقيني بٹايو ته شاگردن کي موبائل ڊوائيس تي انٽرنيٽ جي رسائي آهي. (2) ڪاروبار ۽ ڊجيٽل مارڪيٽنگ کي سمجهائڻ لاءِ "فن ڪپ ڪيڪس" جو مثال استعمال ڪريو. (3) ڪاروباري منصوبي جي مرحلن کي سمجهائڻ لاءِ بصري مدد (چارٽ، تصويرون) استعمال ڪريو. (4) هر موضوع جي مطابق طلبا کي ويب سائيٽ لاءِ SEO جي ٽيڪنڪ استعمال ڪرڻ سيکاريو. (5) شاگردن کي خريد و فروخت جي رول پلي ۾ شامل ڪريو — مثال طور موبائل ايسيسريز خريدڻ ۽ وڪڻڻ جو منظر.